



**HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)
ENVIRONMENTAL ASPECT AND IMPACT ASSESMENT**

Saptaindra Sejati

DEPARTEMEN : Produksi
TAHUN : 2022

PELANGGARAN PERATURAN	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LINGKUNGAN HIDUP	KOMUNITAS SOSIAL LOKAL	KERUGIAN KEUANGAN	KONSEKUENSI	PT Saptaindra Sejati	Matriks Penilaian Resiko K3LH			PT Saptaindra Sejati
Pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dihentikan/nya operasi/ dicabutnya izin oleh pemerintah	Mengakibatkan kematian dikarenakan kecelakaan kerja / cacat permanen	Terjadi Gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan kecil kemungkinan untuk mengembalikan seperti fungsi rona awal	Dampak yang dirasakan sangat serius oleh komunitas sosial lokal dan berakibat pada demonstrasi baik mengakibatkan operasi berhenti atau tidak	> 20% dari total nilai aset	5	C	C	C	H	H
	Terpapar PAK yang tidak dapat pulih/ sembuh	Gangguan / pencemaran signifikan/major di luar area kerja organisasi yang terjadi terus menerus/berkala	Adanya isu yang meluas sampai media internasional / nasional							
	Mengakibatkan Cidera berat dikarenakan kecelakaan kerja	Terjadi gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan masih dapat dikembalikan seperti fungsi rona awal		> 10% - ≤ 20% dari total nilai aset	4	C	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di atas 10 orang	Gangguan / pencemaran keluar area kerja organisasi yang signifikan/major yang tidak terjadi terus menerus/berkala								
Adanya Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya teguran/sangsi dari pemerintah	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula lebih dari satu hari	Gangguan / pencemaran signifikan/major di dalam lingkungan area kerja organisasi atau menyebar ke area kerja yang lain	Dampak yang dirasakan oleh komunitas lokal / pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan berakibat terjadinya keluhan, baik secara formal maupun informal	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	3	H	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar antara 5 sampai dengan 10 orang		Adanya isu yang meluas sampai media lokal							
	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula pada hari berikutnya	Gangguan / pencemaran minor sampai keluar lingkungan kerja organisasi yang dampak terhadap lingkungan tidak signifikan.		< 1% - ≤ 2.5% dari total nilai aset	2	H	M	M	L	L
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di bawah 5 orang	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang ada pada kondisi tertentu tidak sesuai dengan peruntukannya / perijinannya								
Pelanggaran minor terhadap peraturan perundang-undangan	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan masih dapat bekerja di pekerjaan semula (termasuk first aid case)	Gangguan/pencemaran terhadap kondisi lingkungan yang minor dan terlokalisir hanya di satu tempat di area kerja organisasi (tidak menyebar)	Tidak mengakibatkan terjadinya keluhan komunitas sosial lokal.	< 1% dari total nilai aset	1	M	M	L	L	L
	Tidak terkait dengan PAK/ tidak ada potensi PAK	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang masih sesuai dengan peruntukannya / perijinannya	Tidak terekspos sampai ke media							
Kode warna					FREKUENSI	A	B	C	D	E
C	C = TINGKAT RESIKO KRITIS					Terjadi dalam banyak keadaan (mulai dari tiap saat/hari hingga 1x/ minggu)	Kemungkinan terjadi dalam tiap bulan	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	Kemungkinan terjadi lebih dari 1 tahun	Kemungkinan terjadi tetapi dalam situasi yang luar biasa
H	H = TINGKAT RESIKO TINGGI									
M	M = TINGKAT RESIKO MENENGAH									
L	L = TINGKAT RESIKO RENDAH									

adaro SERVICES PT Saptaindra Sejati			Tgl Efektif		25 Mei 2022		Penilaian Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan													Critical																																		
			Revisi		5															High																																		
			Dept./Section		PRODUKSI															Medium																																		
			NOMOR HIRA		MACO/PRO-CHA/HIRA/001													PT. Saptaindra Sejati													Low																							
Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)																														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko																												
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																															
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
CHA	COAL HAULING	1	P2H Unit DT	Rutin	1.1.	Ruang Gerak Yang Terbatas		Menabrak benda menonjol	Luka Memar	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	APD (helmet, safety shoes), Safety Talk & P5M tiga titik tumpu P2H pada lokasi change shift area	Ya	2				1	E	L																											
				Berada Pada Posisi Yang Salah dalam melakukan pekerjaan		Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah		Cacat sementara	3					2	E	M	Tidak	2						1	D	L																												
						Kejatuhan benda		Cidera kepala	3					2	E	M	Tidak	2						1	E	L																												
2	Travelling dan hauling Unit DT	Rutin	2.1.		Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	Menabrak benda bergerak		Meninggal, cidera berat, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan		4			3	4	C	H	Ya			Bowtie, Kimper ,inspeksi,induksi, SPDK, PKB	Ya	2			1	1	D	L																									
				Menabrak benda diam		Meninggal, cidera berat, property damage	4				3	4	C	H	Ya	2			1	1			D	L																														
				Melanggar rambu		Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	4				3	4	C	H	Ya	Bowtie, P5M,Training traffic management, inspeksi	Ya	2					1	1	D	L																											
Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage	4				3	4	C		H	Ya	2			1	1			E	L																																		
						Mengoperasikan pada kecepatan yang tidak sesuai	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Rambu batas kecepatan induksi, inspeksi, safety talk,SPDK, INK Pengoperasian Unit DT., pembatasan kecepatan	Ya	2			1	1	D	L																												
							Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L																												
							Gagal Mengamankan	Menabrak benda bergerak		Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H			Ya	Ground test, training unit, Training traffic management, Pemberian tanda untuk beda tinggi	Ya	2			1	1	D	L																									
Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4		C		H	Ya	2			1	1	D			L																																		
Unit rebah / keluar jalur	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4		C	H	Ya	2			1	1	D	L																																					
Unit terbakar pasca incident	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4		C	H	Ya	J\	Ya	2			1	1	D	L																																			
Menggunakan peralatan/perlengkapan yang rusak /dibawah standart	Menabrak benda bergerak	Fatal, cidera berat, kerusakan harta benda	4			3	4	C	H	Ya			Bowtie, P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH)	Ya	2			1	1	E	L																																	
	Menabrak benda diam	Fatal, cidera berat, kerusakan harta benda	4			3	4	C	H	Ya	P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH)	Ya			2			1	1	D	L																																	
	Unit keluar jalur	Fatal, cidera berat, kerusakan harta benda	4			3	4	C	H	Ya					Bowtie, P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH), inspeksi DT, IM larangan memodifikasi tanpa selin management	Ya	2			1	1	D	L																															
	Jatuh ke permukaan yang sama (unit rebah) akibat peralatan yang tidak layak	kerusakan harta benda	4			3	4	C	H	Ya	P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH),	Ya					2				1	D	L																															
Tyre lepas menabrak benda diam/bergerak	Fatal, cidera berat, kerusakan harta benda	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Periodic Inspeksi (PLH), P2H, Review kelayakan hub drum yang ada di comex vesell (PLH), Pembuatan standart parameter part cadangan hub drum assy (PLH)			Ya	2			1	1	D	L																																		
Dibawah pengaruh obat/ alkohol	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H		Ya	Bowtie, Induksi, SPDK, PKB, Bugar Selamat, Pre working		Ya	2			1	1	D	L																																	
	Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H	Ya	2					1	1	D	L																																			
						Kurang nya konsentrasi/fatigue	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Checklist bugar selamat, IOM fatigue, Kampanye rest management, training rest management, SFO, fatigue alarm	Ya	2			1	1	D	L																												
							Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	E	L																												
Unit keluar jalur	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H		Ya	2			1	1	D	L																																					
Unit Terbalik	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H		Ya	Bowtie, Inspeksi area jalan hauling, periodical maintenance	Ya	2			1	1			D	L																																	
Cuaca buruk	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H	Ya			Bowtie, Wl Penanganan Kondisi Haul Road Berkabut, radio komunikasi	Ya	2			1	1	D	L																																	
	Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C	H	Ya	2					1	1	E	L																																			
						Menggunakan handphone saat mengemudi	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Induksi, SBO, kampanye melalui spanduk, Memorandum larangan penggunaan hp saat mengoperasikan unit ,SPDK/PKB (	Ya	2			1	1	D	L																												
							Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L																												
Tidak menjaga jarak aman beriringan di jalur hauling	Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C		H	Ya	Bowtie, Safety Talk ,re induksi setelah cuti, training traffic management , Inpeksi , SPDK,	Ya	2			1			1	D	L																																
	Menabrak benda diam	Meninggal, cidera serius, property damage	4			3	4	C		H	Ya			2			1			1	D	L																																
						Paparan getaran	Terpapar pada getaran berlebih	Gangguan pada otot dan persendian	Permenaker No. 8 tln 2011 ttg APD	3				2	E	M	Tidak	Melakukan pengujian Vibration meter, pemeriksaan kesehatan tahunan	Ya	2				1	E	L																												
							mengeluarkan emisi Gas buang	Pencemaran udara	Permen LH No. 5 Th 2006, Kepmen LH No. 35 tahun 1993, Kepmen LH No. 13 tahun 1995			3				2	D			M	Tidak	APD masker, Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, Pengujian emisi gas buang	Ya		2				1	D	L																							

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)																				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko																		
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																					
1			2		3	4	5		6	7		8		9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28				
				Limbah /sisa kegiatan		Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran Tanah (B3)	PP No . 85 th 1999, Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003			3			2	D	M	Tidak	Commsioning, P2H , Program Preventive Maintenance, penyediaan tampungan (ember) di setiap unit, pembentukan team tanangan darurat	Ya		2				1	E	L																	
						Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke air	Pencemaran Air	Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003			3			2	D	M	Tidak	Commsioning, P2H , Program Preventive Maintenance, penyediaan tampungan (ember) di setiap unit, pembentukan team tanangan darurat	Ya		2				1	D	L																	
						Kondisi engine dan system electric mati total		Menabrak benda bergerak	Meninggal, cidera serius, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban	4			3	4	C	H	YA	Bowtie, Schedule maintenance unit DT , Commisioning, APD (helmet, safety shoes), Safety Talk & P5M	Ya	2			1	1	D	L																	
								Menabrak benda diam			4			3	4	C	H	YA			2			1	1	D	L																	
						Unit breakdown di jembatan		Operator jatuh pada ketinggian yang sama (terpeleset)	Meninggal, cidera serius, property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	YA	Bowtie, Schedule maintenance unit DT , Commisioning, APD (helmet, safety shoes), Safety Talk & P5M	Ya	2			1	1	D	L																	
								jatuh pada ketinggian yang lebih rendah			4			3	4	C	H	YA			2			1	1	D	L																	
				Kondisi muatan batubara panas		Rubber end vessel terbakar	Property damage	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	Pengukuran suhu sebelum laoding di ROM, Spreading coal yang suhunya diatas 40°C sebelum di loading ke DT, Penambahan alat ukur suhu batubara untuk support pengukuran suhu batubara di ROM	Ya	1					1	E	L																	
									3					2	E	M	Tidak							1	E	L																		
				Mengabaikan Peraturan atau Ketentuan		Loading Batubara tidak sesuai skema loading	Miss Loading Quality	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai denaan vana dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Control passing kosongan, Induksi, Safety Talk / P5M	Ya	2					1	E	L																		
						Loading batubara tidak sesuai standar kerapian muatan	Overload dan unsafe loading muatan		3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																			
				Unit DT Hauling ROM To Port tidak menggunakan Buggy Whip		Tabrakan dengan unit yang lebih besar	Property damage	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	1. Sosialisasi saat P5M ke Induksi kepada all Operator DT bahwa pengoperasian dari ROM ke Port (Apabila pengambilan batubara fresh dari PIT maka wajib dipasang buggy whip) 2. Pemasangan rambu batas area wajib terpasang buggy whip. 3. Pada saat unit DT berpapasan dengan unit yang lebih besar, maka unit yang lebih besar WAJIB mematikan	Ya	2					1	E	L																	
	3	Menimbang muatan DT	Rutin						Menabrak benda diam	3				2	E	M	Tidak			Pembatsan Kecepatan Rambu, safety talk	Ya	2				1	E	L																
									Menabrak benda bergerak	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M			Tidak	Induksi, trafic rule,	Ya	2				1	D	L															
									Unit keluar jalur		3				2	E	M			Tidak			1				1	E	L															
	Unit Breakdown di timbangan		jatuh pada ketinggian yang sama (terpeleset)	Cidera ringan		jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	3				2	E	M	Tidak	Instruksi kerja Pengoperasian Trailer (pada aktifitas menimbang), safety talk	Ya	2					1	E	L																				
							3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																					
	4	Refueling DT	Rutin		Berada pada Posisi salah dalam melakukan pekerjaan	Penyimpangan SOP	Berada pada Posisi salah dalam pengambilan mealbox	jatuh pada ketinggian yang sama (terpeleset)	Cidera ringan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Instruksi Kerja Refueling, induksi, safety talk	Ya	2					1	D	L																
											3				2	E	M	Tidak			Instruksi Kerja Refueling, induksi, safety talk	Ya	2				1	E	L															
											3				2	E	M	Tidak			Instruksi Kerja Refueling, induksi, safety talk	Ya	2				1	E	L															
											3				2	E	M	Tidak			Instruksi Kerja Refueling, induksi, safety talk	Ya	1				1	E	L															
	5	Unit masuk Workshop	Tidak Rutin		Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	Mengoperasikan pada kecepatan yang tidak sesuai	Kurang konsentrasi/ perhatian terganggu	Menabrak benda yang diam/ statis	Property Damage, cacat sementara anggota tubuh	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Inspeksi, Checklist bugar selamat, IOM fatigue, Kampanye rest management, training rest management, SFO, Pembatasan Kecepatan	Ya	2					1	D	L																
											3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																	
											3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																	
	6	Memasukkan unit DT ke pencucian	Tidak Rutin		Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	Mengoperasikan pada kecepatan yang tidak sesuai	Kurang konsentrasi/ perhatian terganggu	Menabrak benda yang diam/ statis	Kerusakan harta benda ringan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Kimper ,inspeksi,induksi, SPDK, PKB	Ya	2					1	E	L																
											3				2	E	M	Tidak			Pembatasan Kecepatan,inspeksi,induksi, SPDK, PKB, traffic rule	Ya	2				1	E	L															
											3				2	E	M	Tidak					2				1	E	L															
	7	Memarkir unit di parkir area	Rutin		Ruang gerak yang terbatas		Posi penempatan yang tidak sesuai	Menabrak benda bergerak	kerusakan unit	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, training traffic management	Ya	2					1	E	L																
											3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																	
Gagal mengamankan					Menabrak benda yang diam/ statis		kerusakan unit		3					2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, training traffic management			Ya	2				1	E	L																
									3					2	E	M	Tidak					2				1	D	L																

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)																				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses								Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko																		
										K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																					
1			2		3	4	5		6	7		8		9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	8	Memarkir unit breakdown di jalur hauling	Tidak Rutin		Posisi penempatan tidak sesuai		Di tabrak benda bergerak	kerusakan unit	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu(Traffic Cone), INK Unit DT Breakdown, training traffic management, radio komunikasi safety talk, pemberian ganjal pada unit, Ground test, Training	Ya	1				1	E	L																			
					System peringatan tidak memadai			Cacat Tetap		3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																			
					Gagal mengamankan			Unit terguling		3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L																			
	9	Memarkir unit di Parking Bay	Rutin		Kondisi lingkungan yang berbahaya		Unit Amblas	kerusakan unit	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Pemeliharaan Parking bay JSA pengoperasian Komputer, Inspeksi peralatan listrik	Ya	2				1	E	L																			
					Menggunakan peralatan di bawah standart		Kontak dengan aliran Listrik	3					2	E	M	Tidak	2						1	E	L																				
	10	Kegiatan Perkantoran	Rutin		Posisi salah dalam melakukan pekerjaan		Peregangan berlebih pada tangan	Kelainan otot tangan	Permenaker No. 01 Tahun 1981 Tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja	3				2	E	M	Tidak	Gerakan relaksai otot, JSA pengoperasian komputer	Ya	2				1	E	L																			
					Terpapar radiasi		Terpapar cahaya yang berlebihan	Kelainan syaraf		3				2	E	M	Tidak			2				1	D	L																			
					Menggunakan peralatan tidak sesuai (Tidak mematikan komputer setelah digunakan)		Penggunaan sumber daya alam berlebih (Listrik)	Berkurangnya SDA		UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & PP no 70 tahun 2009 tentang konservasi energi	3				2	E	M			Tidak	Awareness penghematan penggunaan peralatan listrik melalui stiker dan buletin	Ya	2				1	E	L																
					Berada pada posisi yang salah (tangan) dalam melaminating		Kontak dengan panas	Cacat Sementara alat gerak atas		~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M			Tidak			INK Penggunaan mesin laminating	Ya	1				1	E	L														
					Sistem peringatan tidak memadai		Jatuh pada ketinggian yang sama(terpeleset)	Cacat Sementara alat gerak atas		Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M			Tidak					Stiker peringatan beda tinggi, rambu peringatan "lantai basah"	Ya	2				1	E	L												
					limbah /sisa suatu kegiatan /aktifitas		Limbah B3 ((Limbah cartridge Printer dan tonner foto copy, Freon	Pencemaran tanah		PP No . 85 th 1999	3	2			2	E	M			Tidak							MDS, Induksi , SOP Pengendalian Limbah B3, pembuatan log book limbah B3 catridge printer, penyerahan catridge bekas ke MIS untuk mengganti catridge baru	Ya	2	1			1	E	L										
							Limbah bukan B3 (kertas bekas, logam bekas, sisa plastik	Pencemaran tanah		UU NO. 18 Th 2008	3	2			2	E	M			Tidak									Membuat tempat sampah, Menempatkan sampah sesuai dengan tempatnya, Membuang sampah pada tempat pembuangan yang sudah ditentukan	Ya	2	1			1	E	L								
							11	Melakukan perjalanan dengan unit sarana		Rutin		Mengoperasikan unit tanpa wewenang	Menabrak benda yang diam	Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4															3	4	C	H	Ya	Bowtie, KIMPER, Traffic Management Training, sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Sidak	Ya	2			1	1	D	L	
														Cacat Permanen (Amputasi)		4															3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L	
														Cacat Sementara (Patah Tulang)		4															3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L	
														Kerusakan harta benda benda moderat (US\$ 1.000 < & < US\$ 5.000)		4															3	4	C	H	Ya			2			1	1	E	L	
					Kematian instan									4						3							4	C			H	Ya	2					1	1	D	L				
	Mengoperasikan unit dengan kecepatan yang tidak sesuai	Menabrak benda yang bergerak	Cacat Permanen (Amputasi)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Cacat Sementara (Patah Tulang)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Kematian instan	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Cacat Permanen (Amputasi)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
	Kurang Konsentrasi (Fatigue dan masalah pribadi)	Menabrak benda yang diam	Cacat Sementara (Patah Tulang)	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Induksi, training traffic management, rambu lalu lintas, Inspeksi Kecepatan unit, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB	Ya	2			1	1	D	L																								
			Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	E	L																								
			Kematian instan		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L																								
			Cacat Permanen (Amputasi)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L																								
			Cacat Sementara (Patah Tulang)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L																								
		Menabrak benda yang bergerak	Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Kematian instan	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Cacat Permanen (Amputasi)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Cacat Sementara (Patah Tulang)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
			Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)	4			3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																											
	Gagal Mengamankan ketika Manuver mundur di	Menabrak benda yang diam	Kerusakan harta benda benda ringan (US\$ 100 < & < US\$ 1000)	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Ground test driver sarana	Ya	2			1	1	D	L																								

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)											
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko										
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK													
1			2		3	4	5		6	7		8		9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				area parkir dan mengoperasikan di area berbahaya		Menabrak benda yang bergerak	Cacat sementara pada alat gerak bawah Kerusakan harta benda benda ringan (US\$ 100 < & < US\$ 1000)	Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Ground test driver sarana	Ya	2			1	1	D	L											
				4				3	4	C	H	Ya	2			1	1	D	L																	
				Mengabaikan peraturan/ketentuan (Mengoperasikan unit sambil mengoperasikan Handphone dan tidak menjaga jarak aman)		Menabrak benda yang diam	Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Sidak, rambu dan stiker dilarang menggunakan HP.	Ya	2			1	1	D	L											
							Cacat Permanen (Amputasi)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Cacat Sementara (Patah Tulang)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
				Menabrak benda yang bergerak		Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, inspeksi mendadak, rambu dan stiker dilarang menggunakan HP.	Ya	2			1	1	D	L												
						Cacat Permanen (Amputasi)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L												
						Cacat Sementara (Patah Tulang)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L												
						Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L												
				Menggunakan kendaraan dalam keadaan dibawah standar		Jatuh pada ketinggian yang sama (unit terguling, ambblas)	Cacat Sementara (Patah Tulang) Kerusakan harta benda moderat (US\$ 1.000 < & < US\$ 5.000)	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, P2H, Commissioning dan Re commissioning unit, inspeksi kendaraan sarana, inspeksi mendadak gabungan.	Ya	1			1	1	D	L											
									4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
						Mengeluarkan emisi gas buang	Pencemaran udara	UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		3			2	D	M	Tidak	P2H, Commissioning dan Re commissioning unit, inspeksi kendaraan sarana, inspeksi mendadak gabungan, uji emisi bersama dengan recommissioning sarana	Ya		2			1	E	L											
						Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		3			2	D	M	Tidak	P2H, Commissioning dan Re commissioning unit, inspeksi kendaraan sarana, inspeksi mendadak gabungan.	Ya		2			1	E	L											
				Interaksi dengan aktivitas masyarakat (Outsider)		Menabrak benda bergerak	Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB , sosialisasi oleh CSR kepada masyarakat.	Ya	2			1	1	D	L											
				Dibawah pengaruh obat dan alkohol		Menabrak benda diam	Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Inspeksi alkohol	Ya	2			1	1	D	L											
							Cacat Permanen (Amputasi)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Cacat Sementara (Patah Tulang)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
						Menabrak benda yang bergerak	Kematian instan	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	4			3	4	C	H	Ya	Bowtie, Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Inspeksi alkohol	Ya	2			1	1	D	L											
							Cacat Permanen (Amputasi)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Cacat Sementara (Patah Tulang)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
							Kerusakan harta benda benda sangat berat (> US\$ 10.000)		4			3	4	C	H	Ya			2			1	1	D	L											
				Menggunakan peralatan secara tidak aman		Penggunaan SDA berlebih (Solar)	Berkurangnya SDA	UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & PP no 70 tahun 2009 tentang konservasi energi		3			2	D	M	Tidak	Internal Memo wajib mematikan unit saat parkir / standby, Stiker awareness "Hemat SDA",CTMS Control	Ya		2			1	E	L											
Kondisi jalan hauling licin karena lumpur, hujan, dll akibat aktifitas keluar masuk CSA	Menabrak benda bergerak	Fatal, cedera berat, kerusakan harta benda	UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & PP no 70 tahun 2009 tentang konservasi energi	3			2	2	D	M	Tidak	Bowtie, Maintenance area parkir CSA, Resosialisasi untuk tindakan aman saat melintasi area jalan licin	Ya	2			1	1	D	L																
	Menabrak benda diam / statis	Fatal, cedera berat, cedera minor, kerusakan harta benda		3			2	2	D	M	Tidak			2			1	1	D	L																
	Terperosok ke parit dan rebah	Fatal, cedera berat, cedera minor, kerusakan harta benda		3			2	2	D	M	Tidak			2			1	1	D	L																
	Ceceran limbah B3				3			2	D	M	Tidak				2			1	E	L																
12	Parkir Unit DT di area antrian	Rutin		Penempatan tidak sesuai	Menabrak benda bergerak	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Radio komunikasi, safety talk, Traffic rule ,Rambu batas antrian	Ya	2				1	E	L													
					Menabrak benda diam		Kerusakan unit, cedera berat	3				2	E	M			Tidak	2				1	E	L												
					Ditabrak oleh benda bergerak			3				2	E	M			Tidak	2				1	D	L												
					Parkir unit tidak sesuai jalur dan instruksi		Kerusakan unit, cedera berat, miss dumping quality	3				2	E	M			Tidak	Radio komunikasi, safety talk, Traffic rule , Rambu area antrian dan sosialisasi Prosedur	Ya	2				1	E	L										
					Menabrak benda bergerak		Kerusakan unit, cedera		3				2	E	M	Tidak	Radio komunikasi, safety talk,	Ya	2				1	E	L											

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)	
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama ?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				di antrian		Menabrak benda diam	berat	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Traffic rule , Rambu batas antrian	Ya	2				1	D	L	
		13	Dumping batubara di Hopper	Rutin		Pembebanan Tidak Sesuai	Unit DT terjatuh ke hopper		3				2	E	M	Tidak	IK Unit DT Dumping Batubara di Hopper ,Safety talk, PI (plant)	Ya	2				1	E	L	
						Gagal mengamankan	Tumpahan material, menyenggol bagian hopper		3				2	E	M	Tidak	Fine Coal Trap,Rambu acuan dumping, safety talk, traffic rule, sosialisasi INK dumping batubara di hopper	Ya	2				1	E	L	
							Tumpahan material, menyenggol bagian hopper		3				2	E	M	Tidak	2					1	D	L		
						Kurang Konsentrasi (Fatigue dan masalah pribadi)	Tumpahan material, menyenggol bagian hopper		3				2	E	M	Tidak	Fine Coal Trap,Rambu acuan dumping, safety talk, traffic rule, sosialisasi INK dumping batubara di hopper	Ya	2				1	E	L	
							Menabrak benda bergerak		3				2	E	M	Tidak	P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH)	Ya	2				1	D	L	
						Menabrak benda diam	3					2	E	M	Tidak	P2H, commisioning unit, periodical maintenance, Periodic Inspeksi (PLH)	Ya	2				1	E	L		
						Kelainan system hydrolic vessel	Tumpahan material	3				2	E	M	Tidak	Traffic rule, fine Coal trap, rambu test dumping di ROM, SPDK, penyediaan mekanik di kelanis, Internal memo larangan melakukan manual dumping tanpa pemandu, standarisasi tipe hydraulic control valve (PLH)	Ya	2				1	E	L		
							Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke tanah		3				2	D	M	Tidak	Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, penyediaan splkit di Kelanis, Periodic Inspeksi, penggunaan dispersant	Ya		2			1	D	L	
							Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke air		3				2	D	M	Tidak	Pembuatan sedimen Pond di area ROM, Maintenance sadlingpond di stock piling ROM, Training Basic enviromental , Melakukan schedule penggantian hose saat service 240.000 km (Plant), penggunaan dispersant	Ya		2			1	E	L	
						End Frame Vessel terbuka pada saat dumping	Tumpahan material	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	P2H, Program Preventive Maintenance, Sosialisasi prosedur ke Mekanik	Ya	2				1	D	L	
		14	Pengontrolan antrian	Rutin		Posisi salah dalam melakukan pekerjaan	Tertabrak benda bergerak	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Komunikasi radio	Ya	2				1	E	L	
							Cacat sementara		3				2	E	M	Tidak	batas kecepatan	Ya	2				1	E	L	
		15	Overtaking unit DT di area antrian	Rutin		Ruang gerak yang terbatas	Menabrak benda diam	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Komunikasi dengan radio, batas kecepatan, rambu batas antri	Ya	2				1	E	L	
						Menabrak benda bergerak	3					2	E	M	Tidak	2					1	D	L			
		16	Parkir Unit DT di area Hopper	Rutin		Penempatan tidak sesuai	Tertabrak benda bergerak		3				2	E	M	Tidak	Komunikasi radio, rambu batas antrian, Traffic Rule	Ya	2				1	E	L	
			Parkir Unit DT Breakdown di area Tuhup/CHPP/ ROM	Tidak Rutin		Penempatan tidak sesuai	Tertabrak benda bergerak		3				2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu(Traffic Cone), IK Unit DT Breakdown	Ya	2				1	E	L	
		17	House Keeping	Rutin		Ruang gerak yang terbatas	Tertabrak benda bergerak	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3				2	E	M	Tidak	Radio Komunikasi	Ya	2				1	D	L	
						Cacat Sementara	3					2	E	M	Tidak	2					1	E	L			
						Gangguan pernapasan	3					2	E	M	Tidak	APD (Masker Debu)	Ya	2				1	E	L		
						Paparan Sinar matahari	3					2	E	M	Tidak	Penyiapan Air minum	Ya	2				1	E	L		
		18	Parkir unit sarana di Parking area Tuhup	Rutin		Penempatan tidak sesuai	Diabrak benda bergerak	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Traffic Rule, training traffic management, aounttest	Ya	2				1	D	L	
						Pengangkutan tidak sesuai	Terguling		3				2	E	M	Tidak	2					1	E	L		
						Penempatan tidak sesuai	Menabrak benda diam		3				2	E	M	Tidak	2					1	E	L		
						Gagal Mengamankan	Diabrak benda bergerak		3				2	E	M	Tidak	2					1	D	L		
						Kondisi lingkungan yang berbahaya	Paparan Sinar matahari	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3				2	E	M	Tidak	Penyiapan air minum	Ya	2				1	E	L	
							Gangguan Pernapasan		3				2	E	M	Tidak	APD (masker debu), penyiraman dengan WT	Ya	2				1	E	L	
		19	Evakuasi unit accident	Tidak Rutin		Pengangkutan tidak sesuai	Terguling	~ Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Radio komunikasi , IK Evakuasi Unit		2				1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)		
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko	
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				Penempatan yang tidak sesuai		Menabrak benda diam	Kerusakan alat	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	Radio komunikasi, IM, E Pakar dan IM	Ya	2				1	E	L		
				Gagal Mengamankan		Ditabrak benda bergerak	Cacat Sementara	Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L		
				Kondisi lingkungan yang berbahaya		Paparan Matahari	Kekurangan Cairan/ dehidrasi		3				2	E	M	Tidak	Penyiapan air minum	Ya	2				1	D	L		
						Terpapor debu	Gangguan pemasan		3				2	E	M	Tidak	APD (masker debu), penyiraman dengan WF	Ya	2				1	E	L		
	20	Pelaksanaan Perawatan Harian (P2H) Alat Berat	Rutin		Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan		Ditabrak benda bergerak	Cacat Sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	SOP Parkir unit,APD , Safety Talk , PSM	Ya	2				1	E	L	
					Suhu Extreme		Terpapor suhu panas	Iritasi kulit	Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak			2				1	D	L	
					Ruang gerak terbatas		Jatuh pada ketinggian lebih rendah, menabrak benda yg menonjol	Cacat sementara		3				2	E	M	Tidak			2				1	E	L	
	21	Mobilisasi Alat Berat di Jalur Hauling	Tidak Rutin		Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan		Ditabrak / menabrak benda bergerak	Cacat permanent	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	Induksi, Kimper, INK JSA pengawalan mobilisasi ,	Ya	2				1	E	L	
					Gagal mengamankan		Kerusakan Unit	Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	2						1	D	L		
					Gagal memberi peringatan		Menabrak benda diam (kabel listrik)	Fatal, Kerusakan harta benda		3				2	E	M	Tidak	P5M,INK JSA pengawalan mobilisasi	Ya	2				1	E	L	
							Ditabrak unit bergerak	Property damage , Cacat sementara		3				2	E	M	Tidak	2				1	D	L			
					Kondisi lingkungan yang berbahaya		Unit terbakar	Property damage , Cacat sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	Pemeriksaan dan Perawatan harian, pemasangan Fire surprisson, periodical maintenance, Pencucian unit (plant)	Ya	2				1	E	L	
							Limbah /sisa kegiatan	mengeluarkan emisi Gas buang	Pencemaran udara	Permen LH No. 5 Th 2006, Kepmen LH No. 35 tahun 1993, Kepmen LH No. 13 tahun 1995		3			2	D	M	Tidak	APD masker, Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, Pengujian emisi gas buanga	Ya		2			1	E	L
					Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke tanah			Pencemaran Tanah (B3)	PP No . 85 th 1999, Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003		3			2	D	M	Tidak	Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, Periodic Inspeksi (Plant) , penyediaan tampungan sementara (ember) , pembetulan tim tanggap darurat,	Ya		2			1	D	L	
					Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke air			Pencemaran Air	Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003		3			2	D	M	Tidak	Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, Periodic Inspeksi (Plant) , penyediaan tampungan sementara (ember) , pembetulan tim tanggap darurat,	Ya		2			1	E	L	
					Penggunaan peralatan yang tidak sesuai /tidak standard		Penggunaan Sumber daya berlebih	Berkurangnya Sumber daya alam	UU no 32 tahun 2009		3			2	D	M	Tidak	Schedule maintenance unit Wheel loader, Commisioning, IM mematikan engine saat unit parkir/ stanby	Ya		2			1	E	L	
					22		Trafic (keluar/masuk) unit di ROM 2/ ROM PIT/ CHPP/ ROM Tuhup	Rutin		Mengabaikan Peraturan / Ketentuan		Ditabrak / menabrak benda bergerak	Cacat permanent, kerusakan alat	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	Kimper,Rambu - rambu	Ya	2		
	Gagal mengamankan		3									2	E		M	Tidak	2				1	E			L		
	23	Memarkir unit DT di Area Pit Stop, ROM 2, ROM PIT, CHPP, ROM Tuhup	Rutin		Ruang gerak terbatas		Ditabrak / menabrak benda bergerak	Cacat Sementara	Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3				2	E	M	Tidak	Kimper,Radio Komunikasi,Trafficman, Traffic Rule	Ya	2				1	D	L	
					Gagal mengamankan						3				2	E	M			Tidak	2				1	E	L
	24	Menggunakan Radio RIG	Rutin		Penempatan yg tdk sesuai		Kontak dengan aliran listrik	Cacat Sementara		3				2	E	M	Tidak	Penempatan / tata letak dispenser	Ya	2				1	D	L	
					Tata rumah tangga yg buruk						3				2	E	M			Tidak	2				1	E	L
	25	Unit A2B breakdown di jalur hauling	Rutin		Penempatan yg tdk sesuai		Di tabrak benda bergerak	Cacat permanent, kerusakan alat	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan	3				2	E	M	Tidak	Safety Talk ,re induksi setelah cuti, training traffic management , Inpeksi , SPDK,	Ya	2				1	E	L	
	26	Melakukan Inspeksi area kerja	Tidak Rutin		Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	Ditabrak benda bergerak		3					2	E	M	Tidak	2						1	E	L		
					Suhu Extreme	Terpapor suhu panas	Iritasi kulit	Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan		3				2	E	M	Tidak	Melakukan pengujian Vibration meter, pemeriksaan kesehatan tahunan,	Ya	2				1	D	L	
Ruang gerak terbatas					Jatuh pada ketinggian lebih rendah, menabrak benda yg menonjol	Cacat sementara		3					2	E	M	Tidak	APD masker, Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, Pengujian emisi gas buang	Ya	2				1	E	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)												
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko										
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK													
1		2		3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	27	Dumping batubara di ROM	Rutin		Pembebanan Tidak Sesuai		Unit DT rebah	Kerusakan unit	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti kepada operator PC, observasi loading material oleh pengawas	Ya	2						1	E	L							
					Penempatan tidak sesuai		Tumpahan material	Kerusakan Alat		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2						1	D	L							
					Pemaksaan dumping di lokasi tidak rata		Unit DT rebah	Kerusakan unit		4				3	4	C	H	Ya	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2						1	D	L							
								Cidera Sementara		4				3	4	C	H	Ya	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2						1	D	L							
					Lokasi dumping sempit		Unit DT Rebah	Kerusakan unit		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2						1	D	L							
							Unit DT bersenggolan dengan unit lain	Kerusakan unit		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2						1	D	L							
					Kelainan system hydrolic		Tumpahan material	Cidera Sementara		Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	Schedule maintenance unit DT , Commisioning, IM mematikan engine saat unit parkir/ stanby	Ya	2						1	E	L						
							Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran Tanah (B3)		PP No . 85 th 1999, Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003		3				2	D	M	Tidak	Pemasangan Rambu (Traffic Cone), Pengaturan Traffic	Ya		2					1	D	L						
							Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke air	Pencemaran Air		Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003		3				2	D	M	Tidak	APD , Safety Talk , P5M, JSA	Ya		2					1	E	L						
					28		Melakukan inspeksi atau observasi di area Hauling(Inspeksi Terencana, FLPG, IRM, SBO, Sidak dan Inspeksi Quality)	Rutin			Kondisi lingkungan yang berbahaya		Paparan sinar matahari	Dehidrasi	Permenaker No 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3					2	E	M	Tidak	APD , Safety Talk , P5M, JSA	Ya	2						1	D	L	
											Paparan debu		Gangguan pemafasan	3						2	E	M	Tidak	2							1	E	L			
											Menaik dan menuruni unit tidak dengan 3 titik tumpu		Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	IK Unit DT Dumping Batubara di Hopper, Rambu acuan dumping Safety talk, Inspeksi Fiftwill	Ya	2					1	E	L		
											Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan		Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara		3					2	E	M	Tidak	Fine Coal Trap, rambu acuan dumping, safety talk, traffic rule	Ya	2						1	D	L	
	Ditabrak benda bergerak	Kematian	3											2	E	M	Tidak	Traffic rule, fine Coal trap, rambu test dumping di ROM, SPDK, penyediaan mekanik di kelanis, Internal memo larangan melakukan manual dumping tanpa pemandu, standarisasi tipe hydraulic control valve (PLH)	Ya	2						1	E	L								
	Cuaca buruk (bahaya petir)	Terkena sambaran petir (terpapar sinar xl	Kematian	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja		3										2	E	M	Tidak	Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, penyediaan salkit di ROM	Ya	2					1	E	L							
	Penerangan tidak sesuai Standar	Menabrak benda bergerak	Cacat sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan		3									2	E	M	Tidak	Pembuatan sedimen Pond di area ROM, Maintenance sadlingpond di stock piling ROM, Training Basic environmental	Ya	2						1	E	L							
		Menabrak benda diam				3										2	E	M	Tidak	APD, Induksi, Orientasi 5 Hari di P1, SIS, Mine Permit, Observasi traffic dan kondisi ROM PRG dan Wara dan juga pemenuhan rambu di area tsb, Sosialisasi prosedur berkelanjutan pada lokasi BSM	Ya	2						1	D	L						
		Di tabrak benda bergerak				3									2	E	M	Tidak	Pembuatan jembatan Overpass OPCC Parangin	Ya	2					1	E	L								
	Paparan debu	Terpapar debu batubara	Kelainan pada sistem pernapasan	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja		3									2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule,Pengaturan Traffic by Trafficman, SPDK, KIMPER	Ya	2						1	E	L							
		Kurang Konsentrasi / Perhatian terganggu	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat permanen		Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan			3							2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, , SPDK, KIMPER	Ya	2						1	D	L						
	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah		Cacat sementara	3											2	E	M	Tidak	2							1	E	L								
	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah		Cacat permanen	3						2	E	M	Tidak	2					1			E	L													

